降阶法解下列形式的微分方程 $y^{(n)}=f(x)$，$y''=f(x,y')$ 和 $y''=f(y,y')$	会用	会用	
线性微分方程解的性质及解的结构	理解	理解	理解
二阶常系数齐次线性微分方程的解法	掌握	掌握	掌握
某些高于二阶的常系数齐次线性微分方程	会解	会解	会解
差分与差分方程及其通解与特解等概念一阶常系数线性差分方程的求解方法			了解
微分方程解决一些简单的应用问题	会用	会用	会用(微分方程解决一些简单的经济应用问题)

一、考试内容要点精讲

快速通览

(一) 常微分方程的基本概念

1. 微分方程

含有未知函数的导数或微分的方程称为**微分方程**，简称**方程**.

2. 微分方程的阶

微分方程中所出现的未知函数最高阶导数的阶数，称为微分方程的**阶**.

3. 微分方程的解

满足微分方程的函数，称为该方程的**解**.

4. 微分方程的通解

如果微分方程的解中含有任意常数，且任意常数的个数与微分方程的阶数相同，则称之为微分方程的**通解**.

5. 微分方程的特解

微分方程的不含任意常数的解，称之为**特解**.

6. 初始条件

确定特解的一组常数称为**初始条件**.

7. 积分曲线

方程的一个解在平面上对应一条曲线，称为该微分方程的**积分曲线**.

深度精读

(二) 一阶微分方程

1. 可分离变量的方程

能表示为 $g(y)\mathrm{d}y=f(x)\mathrm{d}x$ 的方程，称为**可分离变量的方程**.

求解的方法是两端积分

$$\int g(y)\mathrm{d}y = \int f(x)\mathrm{d}x.$$

2. 齐次方程

能化为$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$的微分方程称为**齐次微分方程**.

求解齐次微分方程的一般方法为:令 $u = \dfrac{y}{x}$,则 $y' = u + xu'$,从而将原方程化为 $xu' = \varphi(u) - u$,此方程为可分离变量的方程.

3. 线性方程

形如 $y' + p(x)y = Q(x)$ 的方程称为**一阶线性微分方程**.

求解一阶线性微分方程的一般方法为常数变易法,或直接利用以下通解公式

$$y = \mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right].$$

4. 伯努利方程(仅数学一要求)

形如 $y' + p(x)y = Q(x)y^n$ 的方程($n \neq 0,1$),称为**伯努利方程**.

求解伯努利方程的一般方法为:令 $u = y^{1-n}$,将原方程化为一阶线性微分方程.

5. 全微分方程(仅数学一要求)

如果方程 $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0$ 的左端是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分:

$$\mathrm{d}u(x,y) = P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

则称该方程为**全微分方程**.

此方程的通解为 $u(x,y) = C$.

求 $u(x,y)$ 有以下三种方法

① 偏积分; ② 凑微分; ③ 线积分.

当 $P(x,y)$,$Q(x,y)$ 在单连通域 G 内具有一阶连续偏导数时,方程

$$P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0$$

是全微分方程的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

注 如果给定的一阶微分方程不属于上述五种标准形式,首先考虑将 x,y 对调,即认定 x 为 y 的函数,再判定新方程的类型;或者利用简单的变量代换将其化为上述五种类型之一而求解.

一手最快资料同步QQ群:1097122063

(三) 可降阶的高阶方程(数学三不要求)

1. $y^{(n)} = f(x)$ 型的微分方程

2. $y'' = f(x,y')$ 型的方程

只需令 $y' = p$,$y'' = p'$,可将原方程化为一阶微分方程.

3. $y''=f(y,y')$ 型的方程

只需令 $y'=p, y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，可将原方程化为一阶微分方程.

(四) 高阶线性微分方程

1. 线性微分方程的解的结构

这里只讨论二阶线性微分方程，其结论可以推广到更高阶的方程. 二阶线性微分方程的一般形式为

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x).$$

这里的 $p(x),q(x),f(x)$ 均为连续函数. 当方程右端的 $f(x)\equiv 0$ 时，称为二阶线性齐次方程. 否则称为**二阶线性非齐次方程**.

齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0.$ (1)

非齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x).$ (2)

定理 1 如果 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程(1)的两个线性无关的特解，那么

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$$

就是方程(1)的通解.

注 方程(1)的两个解线性无关的充要条件是它们之比不为常数.

定理 2 如果 y^* 是非齐次方程(2)的一个特解，$y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程(1)的两个线性无关的特解，则

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+y^*(x)$$

是非齐次微分方程(2)的通解.

定理 3 如果 $y_1^*(x),y_2^*(x)$ 是非齐次方程(2)的两个特解，则 $y(x)=y_2^*(x)-y_1^*(x)$ 是齐次微分方程(1)的解.

定理 4 如果 $y_1^*(x),y_2^*(x)$ 分别是方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x),$$
$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_2(x)$$

的特解，则 $y_1^*(x)+y_2^*(x)$ 是方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=f_1(x)+f_2(x)$$

的一个特解.

2. 常系数齐次线性微分方程

二阶常系数线性齐次微分方程的一般形式为

$$y''+py'+qy=0,\tag{3}$$

其特征方程为 $r^2+pr+q=0$，设 r_1,r_2 为该方程的两个根.

1) 若 $r_1\neq r_2$ 为两个不相等的实特征根，则方程(3)的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}.$$

2) 若 $r_1=r_2$ 为二重实特征根，则方程(3)的通解为

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{r_1x}.$$

3) 若 $r_1=\alpha+\mathrm{i}\beta, r_2=\alpha-\mathrm{i}\beta$ 为一对共轭复根，则方程(3)的通解为

$$y=\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x).$$

3. 常系数非齐次线性微分方程

二阶常系数线性非齐次微分方程的一般形式为

$$y''+py'+qy=f(x). \tag{4}$$

1) 若 $f(x)=P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$，其中 $P_m(x)$ 为 x 的 m 次多项式，则方程(4)的特解可设为

$$y^*=x^kQ_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x},$$

其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次的多项式，k 是特征方程含根 λ 的重复次数. 即当 λ 不是方程(3)的特征根时，$k=0$；当 λ 是方程(3)的单特征根时，$k=1$；当 λ 是方程(3)的重特征根时，$k=2$.

2) 若 $f(x)=\mathrm{e}^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x+P_n(x)\sin\beta x]$，其中 $P_l(x), P_n(x)$ 分别为 x 的 l 次，n 次多项式，则方程(4)的特解可设为

$$y^*=x^k\mathrm{e}^{\alpha x}[R_m^{(1)}(x)\cos\beta x+R_m^{(2)}(x)\sin\beta x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x), R_m^{(2)}(x)$ 是两个 m 次多项式，$m=\max\{l,n\}$.

当 $\alpha+\mathrm{i}\beta$ 不为方程(3)的特征根时，取 $k=0$；

当 $\alpha+\mathrm{i}\beta$ 为方程(3)的单特征根时，取 $k=1$.

4. 欧拉方程(仅数学一要求)

形如 $x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$(其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 为常数)的方程称为**欧拉方程**.

令 $x=\mathrm{e}^t$ 或 $t=\ln x$，可将上述欧拉方程化为线性常系数方程，一般地有

$$x^ky^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y,$$

其中 D 代表对 t 求导数的运算.

(五) 差分方程(仅数学三要求)

1) 一阶常系数线性齐次差分方程

$$y_{t+1}+ay_t=0, \tag{1}$$

通解为 $y_c(t)=C\cdot(-a)^t$.

2) 一阶常系数线性非齐次差分方程

$$y_{t+1}+ay_t=f(t), \tag{2}$$

通解为 $y_t=y_c(t)+y_t^*$，其中 y_t^* 是非齐次差分方程(2)的特解.

① $f(t)=P_m(t)$

(ⅰ) 若 $a\neq-1$，令 $y_t^*=Q_m(t)$；

(ⅱ) 若 $a=-1$，令 $y_t^*=tQ_m(t)$.

② $f(t)=d^t\cdot P_m(t), (d\neq0)$

(ⅰ) 若 $a+d\neq0$，令 $y_t^*=d^t\cdot Q_m(t)$；

(ⅱ) 若 $a+d=0$，令 $y_t^*=td^t\cdot Q_m(t)$.

【例 1】 差分方程 $2y_{t+1}+10y_t-5t=0$ 的通解为_____.

解 原方程的一般形式为 $y_{t+1}+5y_t=\frac{5}{2}t$,其对应的齐次差分方程为

$$y_{t+1}+5y_t=0,$$

其通解为 $y_c(t)=C(-5)^t$ (C 为任意常数).

因为 $f(t)=\frac{5}{2}t$ 是 t 的一次多项式,且 $a=5\neq -1$,故设原方程的特解为

$$y_t^*=At+B,$$

代入原方程,得

$$A(t+1)+B+5(At+B)=\frac{5}{2}t,$$

即

$$6At+A+6B=\frac{5}{2}t,$$

比较系数知 $A=\frac{5}{12}$,$B=-\frac{5}{72}$,故 $y_t^*=\frac{5}{12}\left(t-\frac{1}{6}\right)$,从而原差分方程的通解为

$$y_t=y_c(t)+y_t^*=C(-5)^t+\frac{5}{12}\left(t-\frac{1}{6}\right).$$

【例 2】 差分方程 $y_{t+1}-y_t=t\cdot 2^t$ 的通解为_____.

解 原方程对应的齐次差分方程为

$$y_{t+1}-y_t=0,$$

其通解为 $y_c(t)=C\cdot 1^t=C$ (C 为任意常数).

因为 $f(t)=t\cdot 2^t$,且 $a+d=-1+2=1\neq 0$,故设原方程的特解为

$$y_t^*=2^t(At+B),$$

代入原方程,得

$$2^{t+1}[A(t+1)+B]-2^t(At+B)=t2^t,$$

即

$$At+2A+B=t,$$

比较系数知 $A=1$,$B=-2$,故 $y_t^*=2^t(t-2)$,从而原差分方程的通解为

$$y_t=y_c(t)+y_t^*=C+2^t(t-2).$$

二、常考题型的方法与技巧

题型一 微分方程求解

展示新知

【例 1】 求解下列一阶微分方程.

(1) $y'+xy^2-y^2=1-x$.

(2) $xy'+y=2\sqrt{x}\sqrt{y}$.

(3) $y'=\frac{1}{xy+y^3}$.

(4) $y'=\cos(x+y)$.

(5) 求方程 $y'\sec^2 y+\frac{x}{1+x^2}\tan y=x$ 满足条件 $y|_{x=0}=0$ 的特解.

(6) $(x-\sin y)\mathrm{d}y+\tan y\mathrm{d}x=0$.

解 (1) $y'=(1+y^2)(1-x)$,

$$\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}=(1-x)\mathrm{d}x,$$

$$\arctan y=x-\frac{1}{2}x^2+C.$$

(2) $y'+\frac{y}{x}=2\sqrt{\frac{y}{x}}$,令 $u=\frac{y}{x}$,$y=xu$,则

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+u=2\sqrt{u},$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{2(\sqrt{u}-u)}=\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

$$\frac{\mathrm{d}\sqrt{u}}{1-\sqrt{u}}=\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

$$x-\sqrt{xy}=C.$$

(3) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=xy+y^3$,

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-yx=y^3$, (线性)

$$x=\mathrm{e}^{\int y\mathrm{d}y}\left[\int y^3\mathrm{e}^{-\int y\mathrm{d}y}\mathrm{d}y+C\right]=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}y^2}\left[\int y^3\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y+C\right]$$

$$=\mathrm{e}^{\frac{y^2}{2}}\left[\int(-y^2)\mathrm{d}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}+C\right]=C\mathrm{e}^{\frac{1}{2}y^2}-y^2-2.$$

(4) 令 $x+y=u$,则

$$1+y'=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x},$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1+\cos u,$$

$$\tan\frac{u}{2}=x+C,$$

$$\tan\frac{x+y}{2}=x+C.$$

(5) 令 $\tan y=u$,则

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{x}{1+x^2}u=x,$$ (线性)

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x}\left[\int x\mathrm{e}^{\int\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\frac{1}{3}(1+x^2)+\frac{C}{\sqrt{1+x^2}}.$$

由 $y|_{x=0}=0$ 知,$C=-\frac{1}{3}$,从而

$$\tan y=\frac{1}{3}\left(1+x^2-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right).$$

(6) $$x-\sin y+\tan y\frac{dx}{dy}=0,$$

$$\frac{dx}{dy}+x\cot y=\cos y,$$

由线性方程通解公式得 $x=e^{-\int\cot y dy}\left(\int e^{\int\cot y dy}\cos y dy+C\right)=\frac{1}{\sin y}\left(\frac{1}{2}\sin^2 y+C\right)$.

展示新知

【例 2】(数学三不要求) 求解下列各题(可降阶).

(1) 求方程 $(x+1)y''+y'=\ln(x+1)$ 的通解;

(2) 求方程 $\begin{cases}2yy''=y'^2+y^2,\\ y(0)=1,y'(0)=-1\end{cases}$ 的特解.

解 (1)(方法一) 可降阶方程 令 $y'=p$,则 $y''=p'$,从而

$$(x+1)p'+p=\ln(1+x),$$

$$p'+\frac{1}{x+1}p=\frac{\ln(1+x)}{x+1},\qquad\text{(线性)}$$

$$y=(x+2+C_1)\ln(1+x)-2x+C_2.$$

(方法二)

$$[(x+1)y']'=\ln(1+x),$$

$$(x+1)y'=\int\ln(1+x)dx=\int\ln(1+x)d(x+1)$$

$$=(x+1)\ln(1+x)-x+C_1,$$

$$y=(x+2+C_1)\ln(1+x)-2x+C_2.$$

(2) 令 $y'=p,y''=\frac{dp}{dy}p$,则

$$2yp\frac{dp}{dy}=p^2+y^2,$$

$$2\frac{p}{y}\frac{dp}{dy}=\left(\frac{p}{y}\right)^2+1.$$

令 $\frac{p}{y}=u,p=yu,\frac{dp}{dy}=u+y\frac{du}{dy}$,则

$$2u\left(u+y\frac{du}{dy}\right)=u^2+1,$$

$$2yu\frac{du}{dy}=1-u^2.$$

显然 $u=1,u=-1$ 均为原方程的解(可代入上式验证),但由 $y(0)=1,y'(0)=-1$ 知,

$$u=-1,\text{即}\frac{p}{y}=-1,$$

从而 $y=Ce^{-x}$,由 $y(0)=1$ 知,$C=1,y=e^{-x}$.

展示新知

【例 3】 求解下列各题(高阶线性方程).

(1) 方程 $y''-y=e^x+1$ 的特解形式可设为

(A)ae^x+b. (B)axe^x+b. (C)ae^x+bx. (D)axe^x+bx.

(2) 方程 $y'''-y''=3x^2$ 的特解形式可设为

(A)ax^2+bx+c. (B)$x^2(ax^2+b)$.

(C)$x^2(ax^2+bx+c)$. (D)$x(ax^2+bx+c)$.

(3) 方程 $y''+y=x^2+1+\sin x$ 的特解形式可设为

(A)$ax^2+bx+c+A\sin x$. (B)$ax^2+bx+c+B\cos x$.

(C)$ax^2+bx+c+A\sin x+B\cos x$. (D)$ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$.

(4) 设线性无关的函数 y_1,y_2,y_3 都是方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解,C_1,C_2 为任意常数,则该非齐次方程的通解是

(A)$C_1y_1+C_2y_2+C_3y_3$. (B)$C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$.

(C)$C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$. (D)$C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$.

(5) 已知 $y_1=xe^x+e^{2x},y_2=xe^x-e^{-x},y_3=xe^x+e^{2x}+e^{-x}$ 为某二阶线性常系数非齐次方程的特解,求此方程.

(6) 若 $y=e^{2x}+(x+1)e^x$ 是方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的解,求 a,b,c 及该方程通解.

(7) 已知 $y_1=3,y_2=3+x^2,y_3=3+e^x$ 是某二阶线性非齐次方程的三个特解,求该微分方程及通解.

(8) 求方程 $y''+a^2y=\sin x$ 的通解,其中常数 $a>0$.

解 (1) 选(B).

(2) 选(C).

(3) 选(D).

(4) 选(C).

$$C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3=C_1(y_1-y_3)+C_2(y_2-y_3)+y_3,$$

其中 y_1-y_3 与 y_2-y_3 是齐次方程两个线性无关的特解,故应选(C).

(5) $y_3-y_1=e^{-x}$ 为齐次的解.

$y_2+e^{-x}=xe^x$ 为非齐次的解.

$y_1-xe^x=e^{2x}$ 为齐次的解.

则齐次方程的特征方程为 $(r+1)(r-2)=0$,即 $r^2-r-2=0$,从而齐次方程为

$$y''-y'-2y=0.$$

设所求的二阶线性非齐次方程为

$$y''-y'-2y=f(x),$$

将 $y=xe^x$ 代入该方程得 $f(x)=e^x(1-2x)$.

故所求方程为 $y''-y'-2y=e^x(1-2x)$.

(6)(方法一) 将 $y=e^{2x}+(x+1)e^{x}$ 代入原方程比较系数,得

$$a=-3,b=2,c=-1.$$

(方法二) 由于 $y=e^{2x}+(1+x)e^{x}=e^{2x}+e^{x}+xe^{x}$ 为原方程的解,则 $y_1=e^{2x}$ 必为齐次的解(由方程非齐次项知非齐次解中只会出现 e^{x} 而不会出现 e^{2x}).

xe^{x} 与 e^{x} 中,$y_2=e^{x}$ 为齐次的解(若 xe^{x} 是齐次解,$r=1$ 为特征方程二重根,但 $r=2$ 已是一个根).则齐次方程的特征方程为 $(r-1)(r-2)=0$,即 $r^2-3r+2=0$,齐次方程为 $y''-3y'+2y=0$,于是 $a=-3,b=2$.

将 $y=xe^{x}$ 代入方程 $y''-3y'+2y=ce^{x}$ 得 $c=-1$,则所求方程的通解为

$$y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}+xe^{x}.$$

(7)$y_2-y_1=x^2,y_3-y_1=e^{x}$ 为齐次方程的两个线性无关的特解,则所求方程通解为

$$y=C_1x^2+C_2e^{x}+3. \qquad ①$$

① 式求导得 $y'=2C_1x+C_2e^{x}$, ②

再求导得 $y''=2C_1+C_2e^{x}$, ③

③ 式 − ② 式得 $y''-y'=2C_1(1-x)$, ④

① 式 − ② 式得 $y-y'=C_1(x^2-2x)+3$, ⑤

联立 ⑤ 式和 ④ 式消去 C_1 得

$$(2x-x^2)y''+(x^2-2)y'+2(1-x)y=6(1-x).$$

(8) 齐次方程特征方程为 $r^2+a^2=0$,特征根为 $r=\pm ai$.

若 $a\neq 1$,则非齐次特定特解为 $y^{*}=A\cos x+B\sin x$,代入原方程得 $A=0,B=\dfrac{1}{a^2-1}$,则原方程通解为

$$y=C_1\cos ax+C_2\sin ax+\frac{1}{a^2-1}\sin x.$$

若 $a=1$,则非齐次方程待定特解为

$$y^{*}=x(A\cos x+B\sin x),$$

代入原方程得 $A=-\dfrac{1}{2},B=0$,则原方程通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{1}{2}x\cos x.$$

题型二 综合题

训练思维

【例 1】 求连续函数 $f(x)$,使它满足 $x\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=f(x)+x$.

解 令 $tx=u$,则 $\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t=\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x}$,从而

$$\int_0^x f(u)\mathrm{d}u = f(x) + x,$$

$$f(x) = f'(x) + 1,$$

$$f'(x) - f(x) = -1,$$

$$f(x) = 1 + Ce^x.$$

由题设可知 $f(0) = 0$，则 $C = -1$. 故 $f(x) = 1 - e^x$.

训练思维

【例 2】 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 为连续函数. 求 $f(x)$.

解

$$f(x) = \sin x - x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t, \quad ①$$

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)\mathrm{d}t, \quad ②$$

$$f''(x) = -\sin x - f(x),$$

即

$$f''(x) + f(x) = -\sin x. \quad ③$$

由 ① 式知 $f(0) = 0$，由 ② 式知 $f'(0) = 1$.

非齐次方程 ③ 对应的齐次方程特征方程为

$$r^2 + 1 = 0, \quad r = \pm \mathrm{i}.$$

设方程 ③ 的待定特解为 $f = x(a\cos x + b\sin x)$，代入 ③ 式得 $a = \frac{1}{2}, b = 0$. 则方程 ③ 的通解为

$$f(x) = C_1\cos x + C_2\sin x + \frac{1}{2}x\cos x.$$

由 $f(0) = 0$ 和 $f'(0) = 1$ 可得 $C_1 = 0, C_2 = \frac{1}{2}$，则

$$f(x) = \frac{1}{2}\sin x + \frac{x}{2}\cos x.$$

训练思维

【例 3】 设 $f(x)$ 可导，且满足 $x = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_0^x tf(t-x)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

解 在积分 $\int_0^x tf(t-x)\mathrm{d}t$ 中，令 $t - x = u$，则有

$$x = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \int_0^{-x} uf(u)\mathrm{d}u - x\int_0^{-x} f(u)\mathrm{d}u,$$

等式两端对 x 求导，整理得

$$f(x) = 1 + \int_0^{-x} f(u)\mathrm{d}u,$$

两端再对 x 求导得

$$f'(x) = -f(-x), \quad ①$$

上式两端对 x 求导得

$$f''(x) = f'(-x), \quad ②$$

又由 ① 式得 $f'(-x)=-f(x)$，代入 ② 式得

$$f''(x)+f(x)=0,$$

解之得 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$.

注意到 $f(0)=1,f'(0)=-1$ 得 $f(x)=\cos x-\sin x$.

渗透方法

【例 4】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，$f'(0)=2$，对任意的 x,y，有 $f(x+y)=e^xf(y)+e^yf(x)$，求 $f(x)$.

解
$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^xf(\Delta x)+e^{\Delta x}f(x)-f(x)}{\Delta x}\\&=e^x\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}+f(x)\\&=e^xf'(0)+f(x)\qquad(f(0)=0)\\&=2e^x+f(x),\end{aligned}$$

解得 $f(x)=2xe^x$.

渗透方法

【例 5】 设函数 $y=y(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $y'\neq 0$，$x=x(y)$ 是 $y=y(x)$ 的反函数.

(1) 试将 $x=x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2}+(y+\sin x)\left(\frac{dx}{dy}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$ 满足的微分方程；

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0)=0,y'(0)=\frac{3}{2}$ 的解.

解 (1)
$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'},$$
$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{y'}\right)\frac{dx}{dy}=-\frac{y''}{y'^2}\frac{1}{y'}=-\frac{y''}{y'^3}.$$

将以上两式代入原方程得 $y''-y=\sin x$.

(2) 特征方程为 $r^2-1=0,r=\pm 1$，非齐次待定特解为

$$y^*=A\cos x+B\sin x,$$

代入 $y''-y=\sin x$ 得，$A=0,B=-\frac{1}{2}$. 则非齐次方程通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}\sin x.$$

由 $y(0)=0,y'(0)=\frac{3}{2}$ 可得 $C_1=1,C_2=-1$，则所求特解为

$$y=e^x-e^{-x}-\frac{1}{2}\sin x.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

设 $x=\ln t$，变换微分方程 $\dfrac{d^2y}{dx^2}-\dfrac{dy}{dx}+e^{2x}y=0$ 为 y 关于 t 的方程，求变换后的方程，由此求出原方程的通解. $\left(\dfrac{d^2y}{dt^2}+y=0, y=C_1\cos e^x+C_2\sin e^x\right)$

渗透方法

【例 6】 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$，其中 $0<k<1$.

(1) 证明：反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 收敛；

(2) 若 $y(0)=1, y'(0)=1$，求 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 的值.

解 (1) 该方程的特征方程为 $r^2+2r+k=0$，解得

$$r_1=-1+\sqrt{1-k}, r_2=-1-\sqrt{1-k}.$$

因为 $0<k<1$，所以 $r_1<0, r_2<0$，从而 $\int_0^{+\infty}e^{r_1x}dx$ 与 $\int_0^{+\infty}e^{r_2x}dx$ 收敛.

由于 $r_1\neq r_2$，所以 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$，其中 C_1 和 C_2 为任意常数.

由此可知，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 收敛.

(2) 由(1)知，$r_1<0, r_2<0$，所以

$$\lim_{x\to+\infty}y(x)=\lim_{x\to+\infty}(C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x})=0,$$

$$\lim_{x\to+\infty}y'(x)=\lim_{x\to+\infty}(C_1r_1e^{r_1x}+r_2C_2e^{r_2x})=0,$$

又 $y(0)=1, y'(0)=1$，所以

$$\int_0^{+\infty}y(x)dx=\int_0^{+\infty}\left[-\frac{1}{k}(y''(x)+2y'(x))\right]dx$$

$$=-\frac{1}{k}(y'(x)+2y(x))\Big|_0^{+\infty}=\frac{3}{k}.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，且 $f(0)=m, f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)dx=$ _____. $(am+n)$

题型三　应用题

训练思维

【例 1】 设连续曲线 $y=f(x)$ 为连接 $A(1,0)$ 与 $B(0,1)$ 的弧段且位于弦 AB 的上方(如图 4－1)，$P(x,y)$ 为其上任意一点，弦 BP 与该曲线围成的面积为 x^3，试求该曲线方程.

解 由题设可知 $x^3=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{x}{2}[1+f(x)]$,

等式两端对 x 求导得 $f'(x)-\frac{1}{x}f(x)=-6x-\frac{1}{x}$.

由一阶线性微分方程通解公式得

$$f(x)=Cx-6x^2+1.$$

由题设可知 $f(1)=0$,则 $C=5$,$f(x)=5x-6x^2+1$.

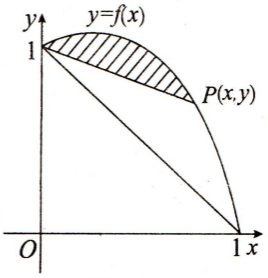

图 4-1

训练思维

【例 2】 设对任意 $x>0$,曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$.

解 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线方程为

$$Y-f(x)=f'(x)(X-x).$$

令 $X=0$ 得 $Y=f(x)-xf'(x)$,于是

$$f(x)-xf'(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

即

$$xf(x)-x^2f'(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,$$

$$f(x)+xf'(x)-2xf'(x)-x^2f''(x)=f(x),$$

$$xf''(x)+f'(x)=0,$$

$$(xf'(x))'=0,xf'(x)=C_1,f'(x)=\frac{C_1}{x},$$

$$f(x)=C_1\ln x+C_2.$$

训练思维

【例 3】(数学三不要求) 设 $y(x)(x\geqslant 0)$ 二阶可导,且 $y'(x)>0$,$y(0)=1$. 过 $y=y(x)$ 上任意点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线,上述两直线与 x 轴所围三角形面积记为 S_1,区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2,且 $2S_1-S_2=1$,求 $y(x)$.

解 设切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$,则它与 x 轴交点为 $\left(x-\frac{y}{y'},0\right)$,从而

$$S_1=\frac{1}{2}y\left[x-\left(x-\frac{y}{y'}\right)\right]=\frac{y^2}{2y'},S_2=\int_0^x y(t)\mathrm{d}t.$$

由 $2S_1-S_2=1\Rightarrow\frac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)\mathrm{d}t=1\Rightarrow yy''=(y')^2$.

令 $p=y'$,得 $yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=p^2$,于是 $\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$,得 $p=C_1y$,即 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C_1y$,故 $y=\mathrm{e}^{C_1x+C_2}$.

由 $y(0)=1$,并注意到 $y'(0)=1$,得 $C_1=1$,$C_2=0$,故 $y=\mathrm{e}^x$ 为所求曲线方程.

解方程 $yy''=(y')^2$ 还有一种灵活的方法,由此方程可知

$$\frac{yy''-(y')^2}{y^2}=0,$$

即 $$\left(\frac{y'}{y}\right)' = 0,$$

则 $$\frac{y'}{y} = C_1.$$

由 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 可得，$C_1 = 1$. 从而有 $\frac{y'}{y} = 1$，由此得

$$y = C_2 e^x.$$

由 $y(0) = 1$ 可得，$C_2 = 1$，则 $y = e^x$.

训练思维

【例 4】(数学三不要求) **已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比，现将一初始温度为 120℃ 的物体在 20℃ 的恒温介质中冷却，30min 后该物体降至 30℃，若要将该物体的温度继续降至 21℃，还需冷却多长时间？**

解 设该物体在 t 时刻温度为 $T(t)$(℃)，由题意得

$$\frac{dT}{dt} = -k(T-20),$$

其中 k 为比例系数，$k > 0$. 解得 $T = Ce^{-kt} + 20$.

将初始条件 $T(0) = 120$ 代入上式，解得 $C = 100$. 故 $T = 100e^{-kt} + 20$.

将 $t = 30, T = 30$ 代入上式得 $k = \frac{\ln 10}{30}$，所以 $T = 100e^{-\frac{\ln 10}{30}t} + 20$.

令 $T = 21$，得 $t = 60$. 因此要降到 21℃，还需 $60 - 30 = 30$(min).

高等数学 | 做题进阶·三步法

一阶 本章必会 《数学基础过关 660 题》本章对应全部题目

二阶 同步强化 《高等数学辅导讲义·严选题》本章对应全部题目

三阶 难度挑战 《数学强化通关 330 题》本章优选题目

数学一	154	159	165	168	169	171	173	175	178
数学二	195	200	208	213	214	217	219	223	228
数学三	136	141	146	150	151	153	154	155	159

第五章　多元函数微分学

扫码进群
听武老师唠唠

基强衔接与强化阶段学习达标自检表

考试内容	常考题型	基础阶段复习要求	强化阶段复习要求
多元函数的极限 多元函数的连续性 偏导数 全微分 连续、可导、可微的关系	讨论连续性、可导性、可微性	① 了解可微性判定、多元的连续可导可微关系 ② 重点掌握各种偏导数全微分的计算	① 掌握好可微性判定 ② 不但要知道多元的连续可导可微的关系，还要知道这些关系一元和多元的区别，谁导致了这个区别，为什么会有这个区别。
复合函数的微分法 隐函数微分法	复合函数的偏导数和全微分 隐函数的偏导数与全微分	掌握多元复合函数，隐函数求导法	
无条件极值 条件极值与拉格朗日乘数法 最大最小值	求极值(无条件) 求最大最小值 最大最小值应用题	掌握无条件极值 会最大最小值的基本方法	突破最大最小值应用题难题

考试大纲内容与要求数学一、二、三对比表

考试大纲内容	考试大纲要求		
	数一	数二	数三
二元函数的极限与连续的概念 二元函数极值存在的充分条件	了解	了解	了解
多元函数极值存在的必要条件	掌握	掌握	掌握